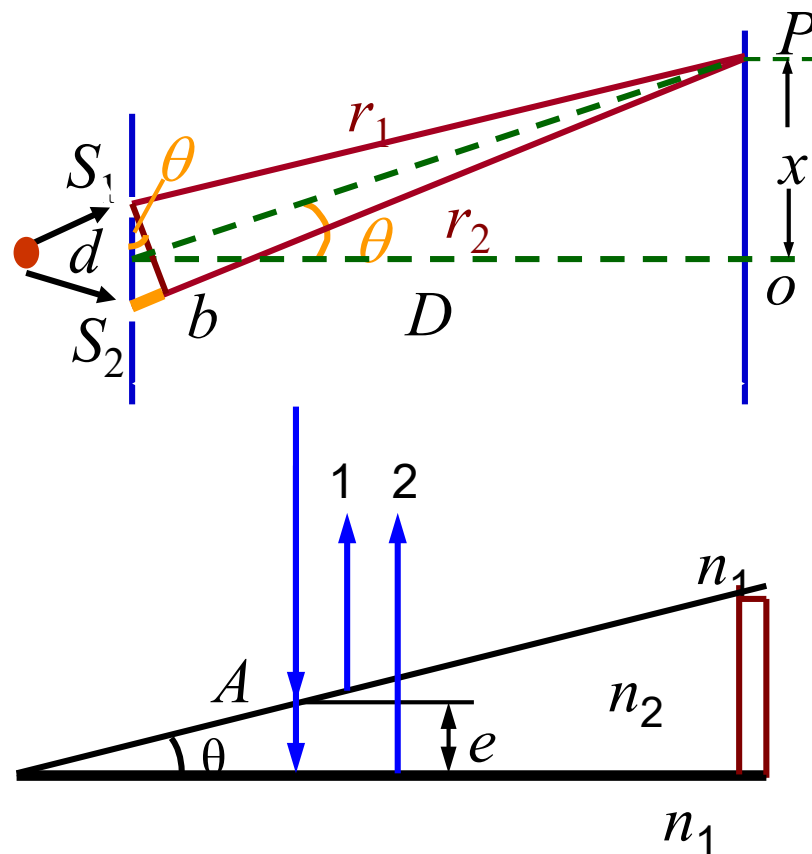
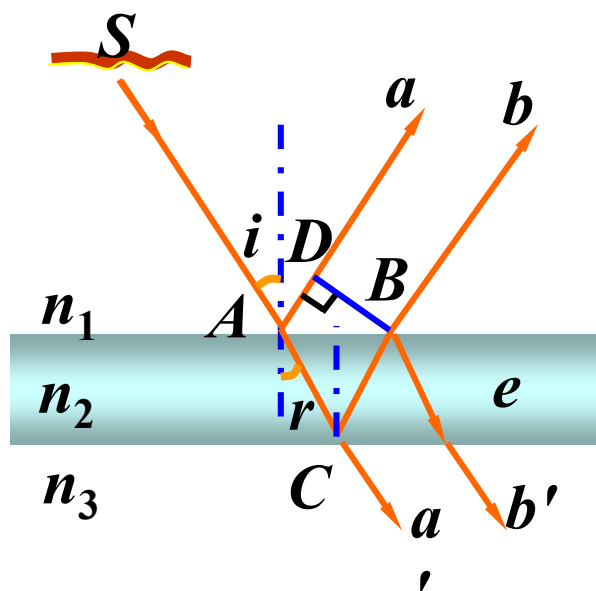


第17章 - 光的衍射1 (W5)

- ✓ 1、单缝衍射（子波叠加）
- 2、光栅、圆孔、X射线衍射

鲁定辉 2025年11月25日

相干判据：频率、方向、相位差



关键是光程差，确定可能的半波损失？

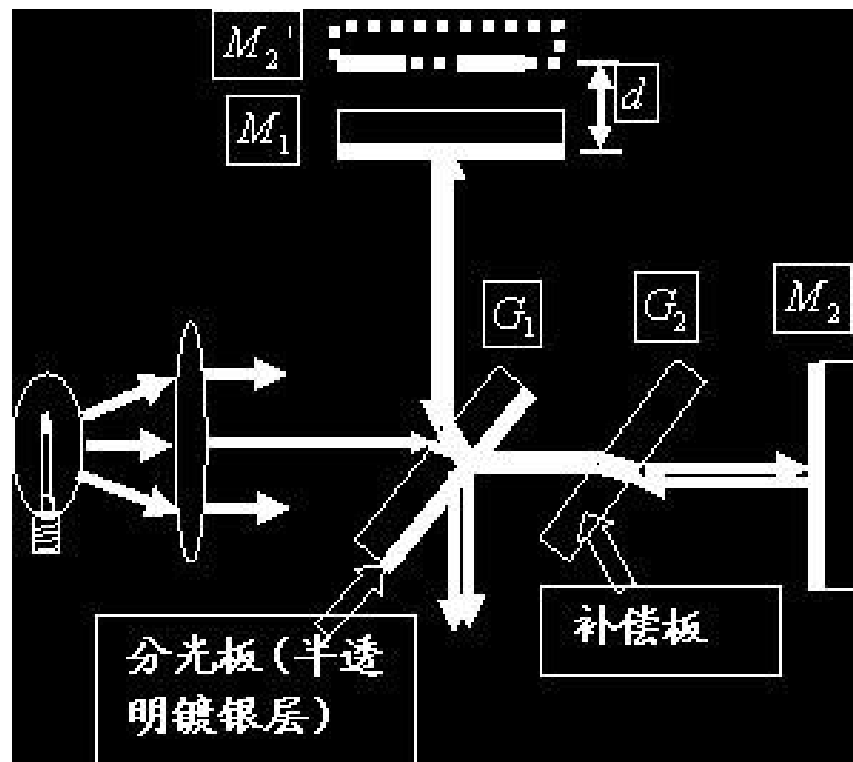
干涉指两条光线的相干叠加

迈克尔逊干涉仪可做等倾和等厚干涉，涉及多条可能的光线

➤ 到底哪两条光发生干涉？

∴ 要排除干扰光线，正确处理可能的半波突变。

相邻明纹对应一个半波长！



实验否定了光速的方向性。准确测出镉波长 ($1/1553163.5\text{m}$)
1907年获美国首个诺奖，

§ 17-1 什么是衍射？

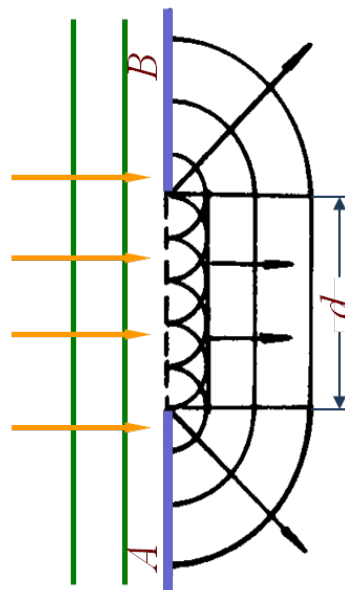
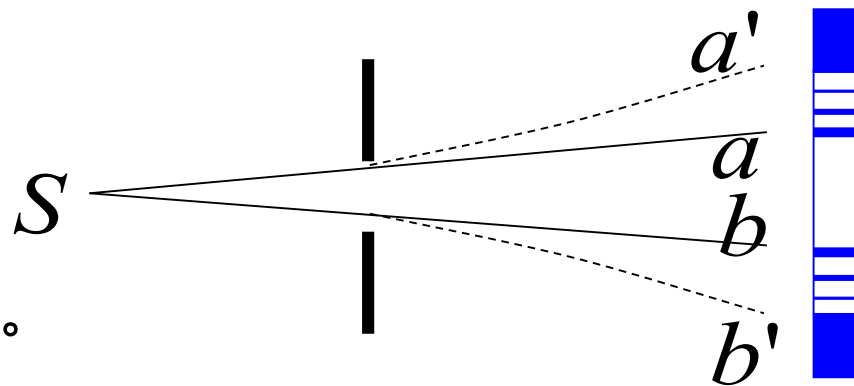
衍射是波动绕过障碍物传播的现象。
直线传播光~~线~~只适于自由空间。

若障碍物尺寸与波长相当，衍射
会比较明显。

声波 20Hz~20kHz

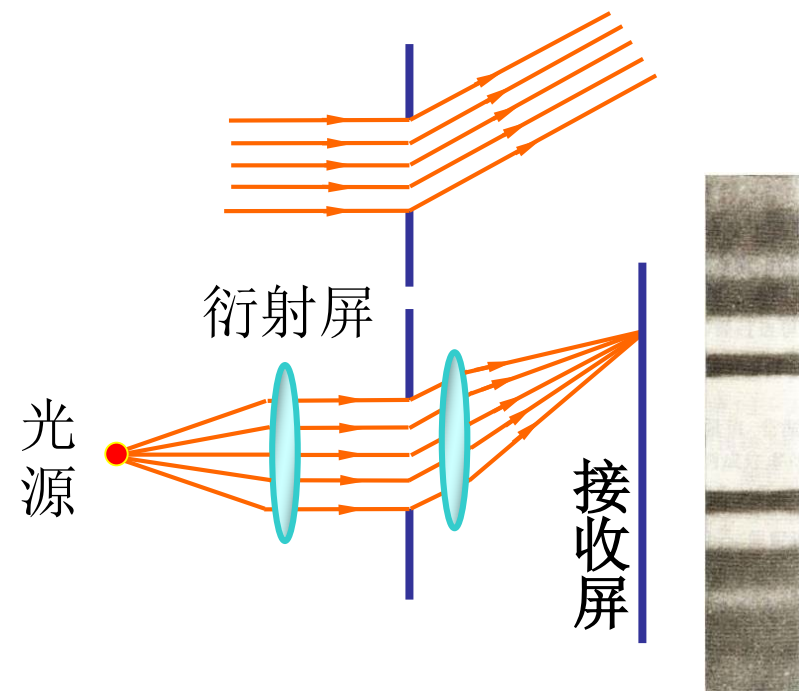
对应波长17m~0.017m

所以，隔声相对较难



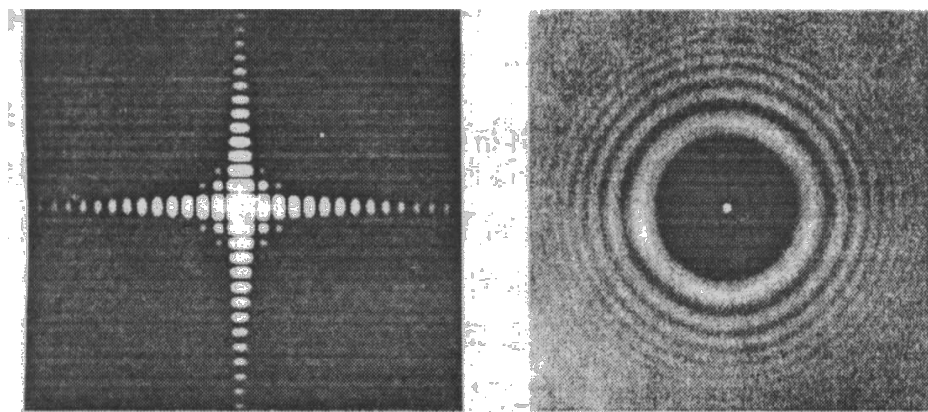
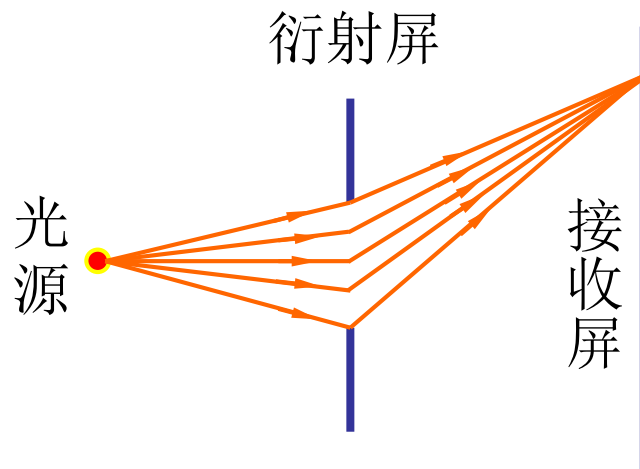
衍射即绕射

1) 夫琅禾费衍射:
光源-衍射屏-接收屏都在
无限远 (需要透镜)。



Fraunhofer衍射

2) 菲涅耳衍射 **Fresnel** :
光源-衍射屏-接收屏都为**有限距离**。



方孔与泊松斑1818

下的衍射图样

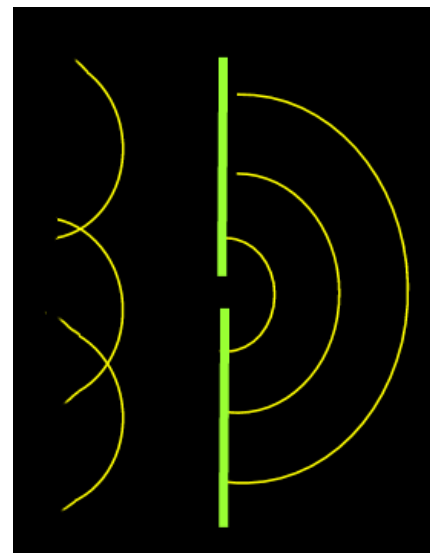
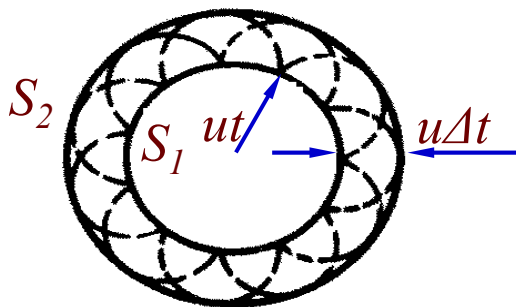
§ 17-2 惠更斯原理

一、惠更斯 (Huygens 1690)

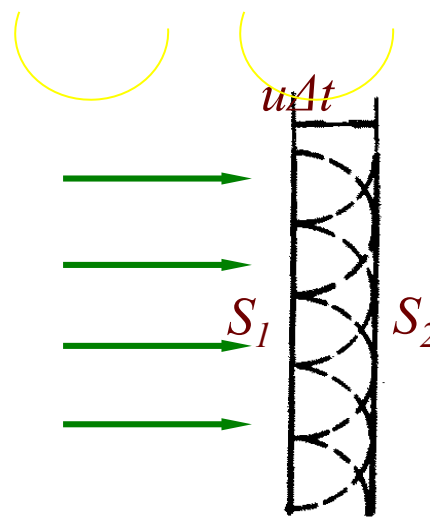
波动到达的各点都是新的振动中心，子波源向空间发射球面子波，在以后的任一时刻，**子波的包络面**就是新的波阵面。

子波概念既适用机械波，
也适用电磁波（光）

解释球面波和
平面波的传播



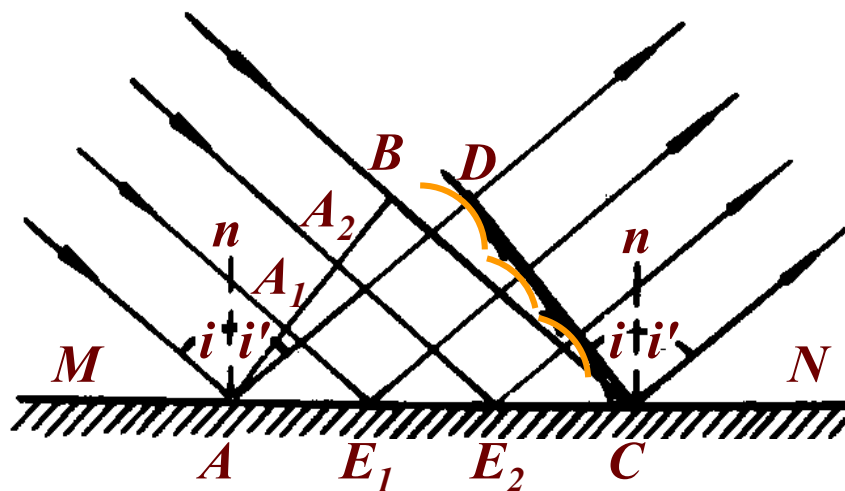
小孔是新波源！



子波叠加是波动理论的基础

➤ 波的反射

波阵面AB上，B点发出子波到达C点时，A已到达D，
→ CD为反射波的波阵面



∵ 入射和反射波在同一介质，波速一样

$$AD = BC = u\Delta t, \quad \text{又} \quad \angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$$

∴ 直角 $\triangle BAC$ 和 $\triangle DCA$ 全等

即

$$i = \angle BAC = \angle DCA = i' \quad \text{反射定律}$$

➤ 波的折射

波阵面AB，经 Δt 子波B传到C，而A传到D。**CD为折射波的波阵面。**

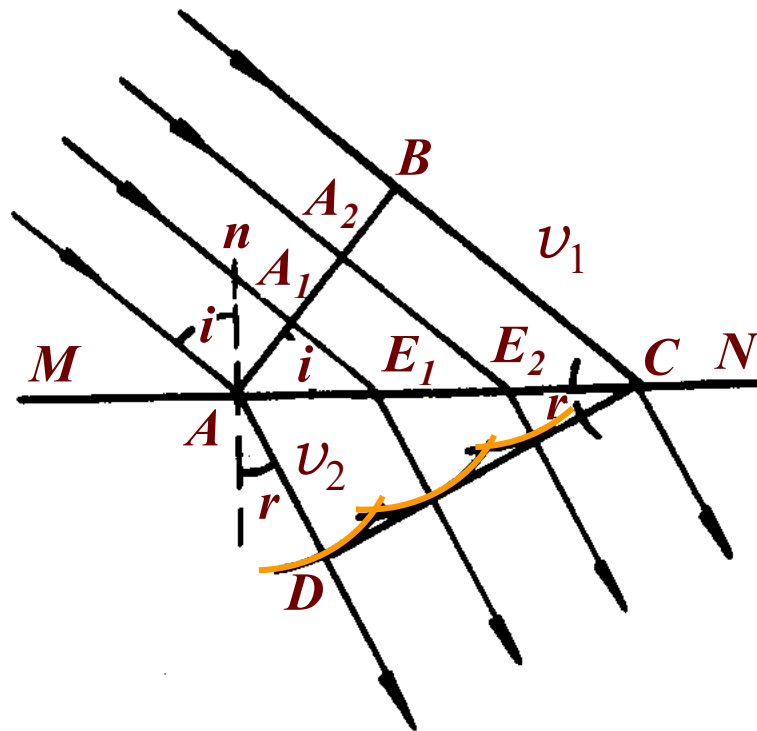
$$i = \angle BAC, r = \angle ACD$$

$$BC = v_1 \Delta t = AC \sin i$$

$$AD = v_2 \Delta t = AC \sin r$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = n_{21}$$

Snell定律



惠更斯原理的不足：

只能解释波的传播方向，
不能定量地给出波的强度分布。

菲涅尔：同一波阵面上各面元都是相干的子波源，**相干子波**传播时在空间相遇，振幅叠加而产生**干涉**。

面元 dS 在 P 点振动的贡献：

$$dE_p = K(\theta) \frac{dS}{r} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r + \varphi_0)$$

$$E_p = \int_S \frac{K(\theta)}{r} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r + \varphi_0) dS$$

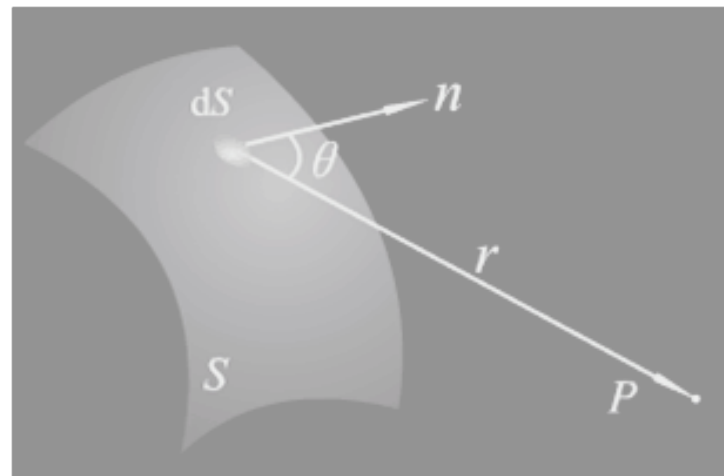
倾斜因子 K
难定，大体上

$$\theta=0, K(\theta)=K_{\max};$$

$$\theta \uparrow \Rightarrow K(\theta) \downarrow;$$

$$\theta \geq \frac{\pi}{2}, K(\theta) = 0$$

$$\text{基尔霍夫 } K(\theta) = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta)$$



核心是相干叠加

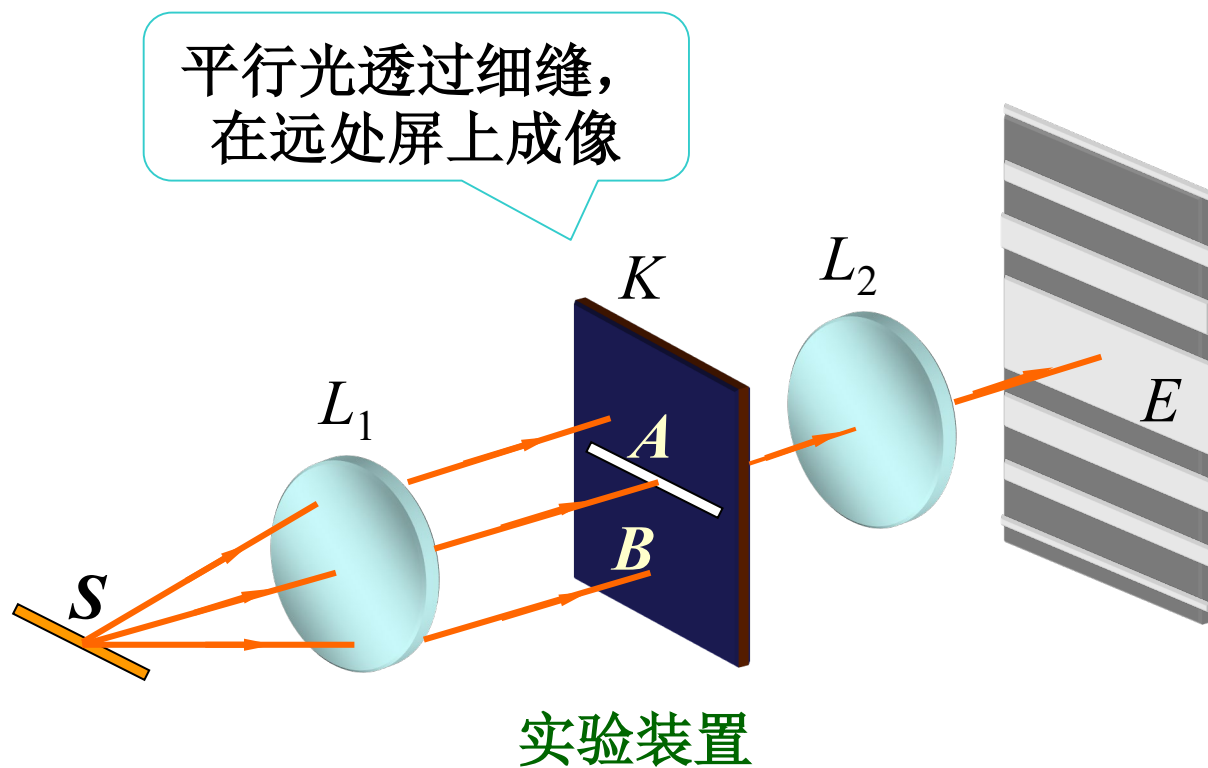
定量的菲涅耳表达式

大物只关心条纹极大和极小位置，常用更简单的

半波带法(即求和代替积分)

惠更斯-菲涅尔原理 (1690, 1818年)

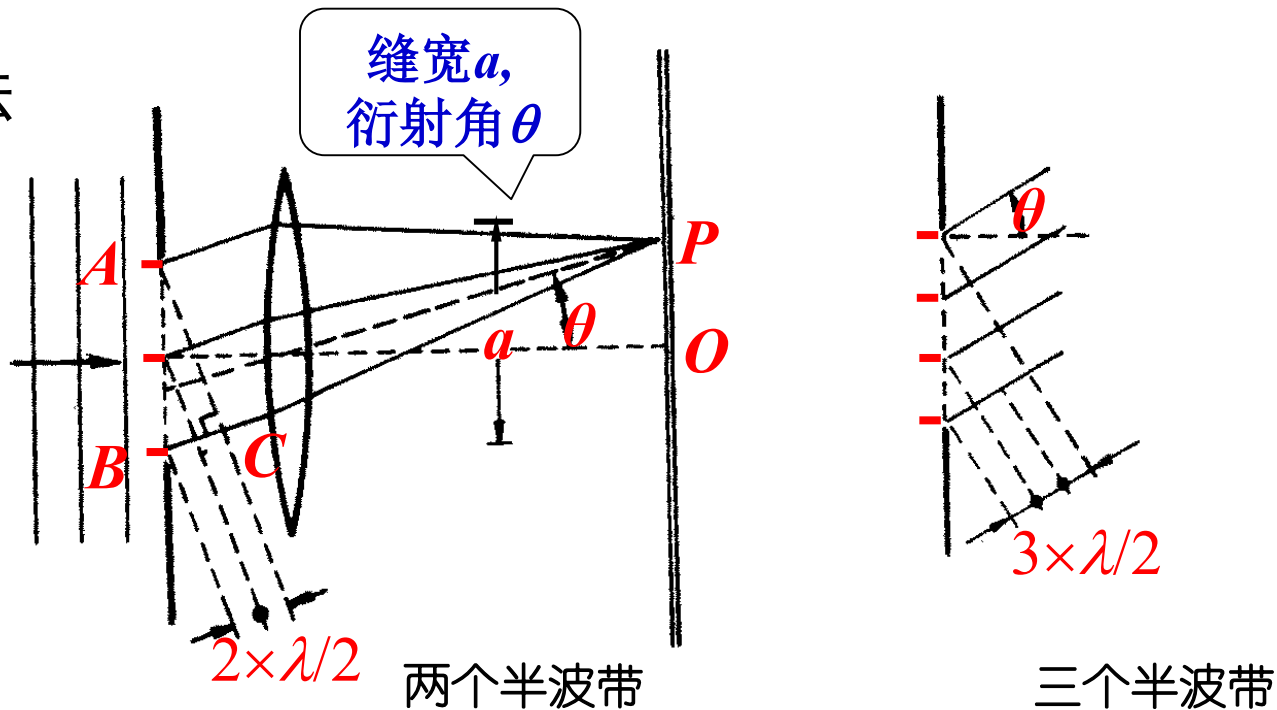
§ 17-3 单缝 夫琅禾费衍射 (一维)



Q: 条纹特征?

缝宽 a , 衍射角 θ 的光强

一、半波带法



1、边缘 A 、 B 两点到 P 点的光程差 $\delta = BC = a \sin \theta$

2、以半波长为间隔，作一系列垂直于 BC 的平面，

即将单缝分割成 N 个宽度相同的半波带。

δ 、 N 与衍射角有关

$\because$ 相邻两半波带的光程相差半个波长，透射光在 P 点正好干涉相消。

$\rightarrow$ 故 P 点的亮暗取决于 N 的奇偶！

菲涅尔半波带法

二、明纹与暗纹出现的条件

- **N 为偶数** P 点光强两两抵消，为暗纹，
故暗纹中心的衍射角满足

$$N=2k$$

$$\delta = a \sin \theta_{\text{暗}} = \pm 2k \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

- **N 为奇数** P 点光强相消后剩一个半波带，产生明纹

$$\text{明纹中心满足: } \delta = a \sin \theta_{\text{亮}} = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Q: 为什么缺 $k=0$?

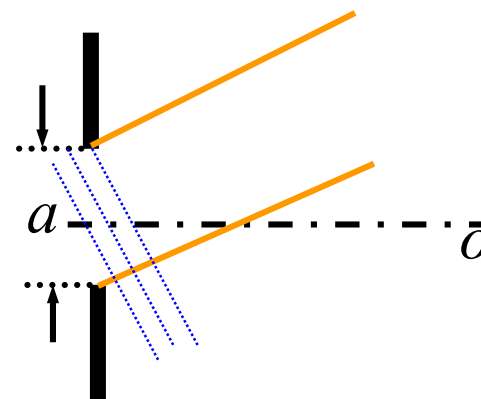
- 当 $\theta=0$ (屏中心), $\delta = BC = a \sin \theta = 0$

所有平行光线的光程差都为零，故为**中央明纹**。



Q: 若缝上下边缘光程差不能恰好分为整数个半波长的P点咋办?

A: 光强为灰色 (明和暗之间)



三、单缝衍射图样特征

光强分布



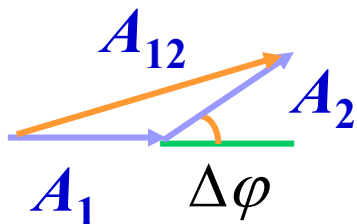
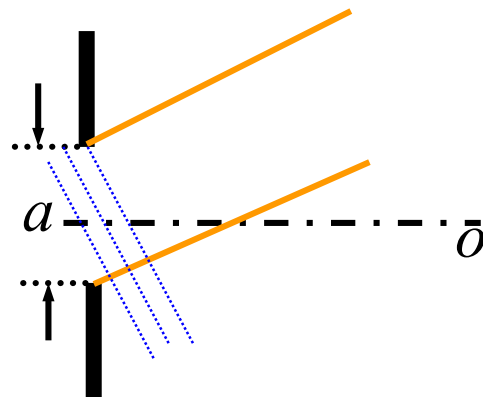
定性地, 中央明纹最强,
随着级次 k 增加, 亮纹减弱。

原因是半波带增多, 单个半波带的面积变小。

Q: 如何定量计算衍射光强?

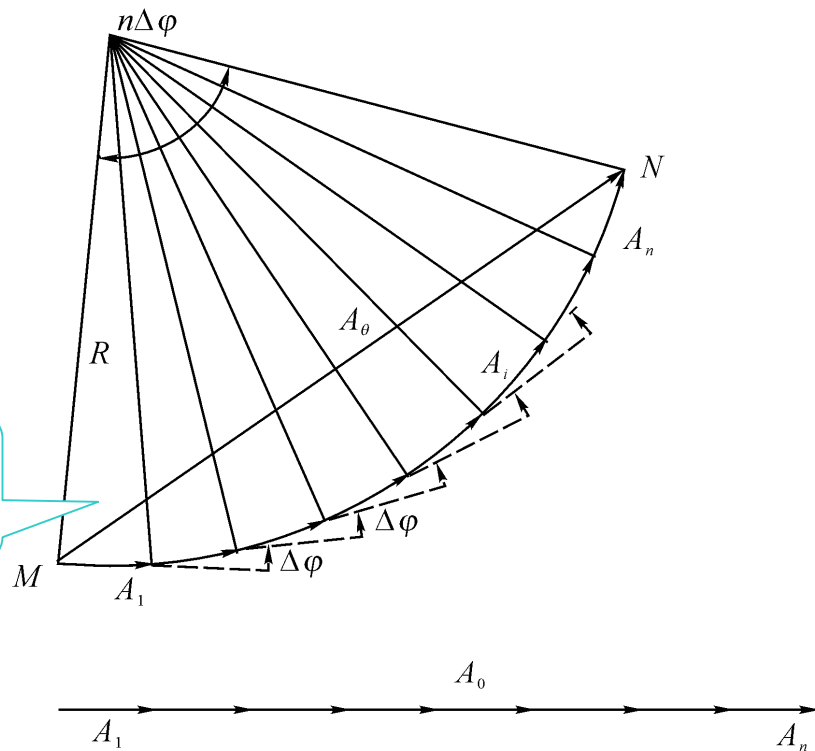
振幅矢量叠加（了解思路）

将单缝等分成 n 个细条。相同衍射角光线聚于屏上同一点



相邻面元的振幅相等，但相位不同。
相位差是恒定的。

振幅矢量叠加后的合振幅，即弦长 MN ，
张角为上下边缘子波的相位差

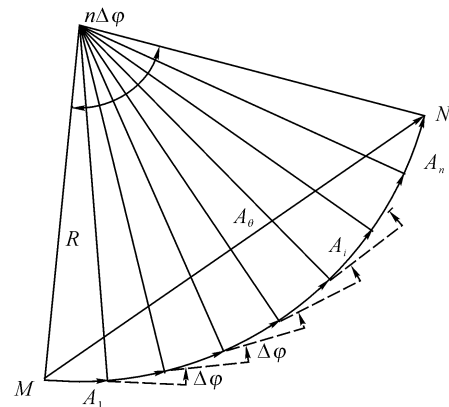


合振幅（缝宽 a ，衍射角 θ ）

$$A_{\theta} = 2R \sin\left(\frac{n\Delta\varphi}{2}\right)$$

$$\approx 2 \frac{nA_1}{n\Delta\varphi} \sin\left(\frac{n\Delta\varphi}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} MN \text{弧长} &\approx nA_1 \\ &= R(n\Delta\varphi) \end{aligned}$$

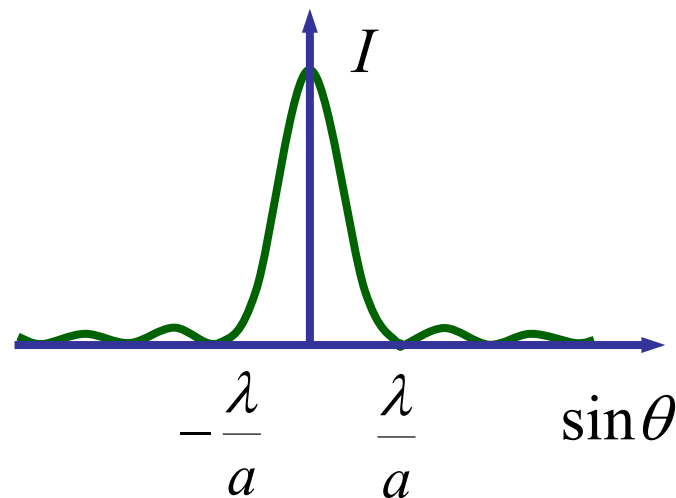
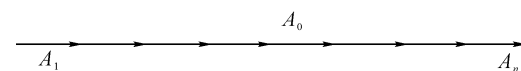


∴ 上下边缘光线相位差 $n\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \theta$

$$\therefore A_{\theta} = \frac{nA_1}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta} * \sin\left(\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta\right)$$

$$= A_0 \frac{\sin u}{u}$$

$$\begin{aligned} u &= \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta \\ A_0 &= nA_1 \end{aligned}$$



$$\text{光强 } I_{\theta} = I_0 \frac{\sin^2 u}{u^2}$$

子波叠加的精确结果

也可直接积分得合振幅

面元 dS 在 P 点振动的贡献:

$$dE_p = K(\theta) \frac{dS}{r} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r + \varphi_0)$$

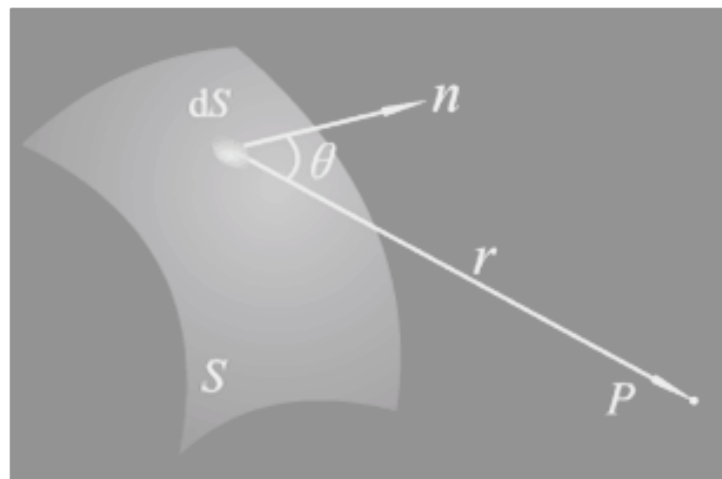
$$\text{设 } K(\theta) = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta) \approx 1$$

$$r = r_0 + y \cos \theta$$

$$\text{叠加 } E_p = \int_S \frac{K(\theta)}{r} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r) dS$$

$$= \frac{l}{r_0} \int_{-a/2}^{a/2} dy \cos(\omega t - \frac{2\pi r_0}{\lambda} - \frac{2\pi y \sin \theta}{\lambda})$$

$$= \frac{la}{r_0} \left(\frac{\sin u}{u} \right) \cos(\omega t - \frac{2\pi r_0}{\lambda})$$



相干叠加

$$dS = \ell dy, \ell \text{ 为缝长}$$

$$\xrightarrow{\text{光强}} I = I_0 \frac{\sin^2 u}{u^2}$$

菲涅尔积分 (略, p53)

$$I_{\theta} = I_0 \frac{\sin^2 u}{u^2}, \quad u = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta$$

1) 中央主极大 $u=0$, $I = I_0$;

2) 极小: $u \neq 0$ 和 $\sin(u)=0$

这与半波带法完全一致;

3) 次极大由导数为零给出:

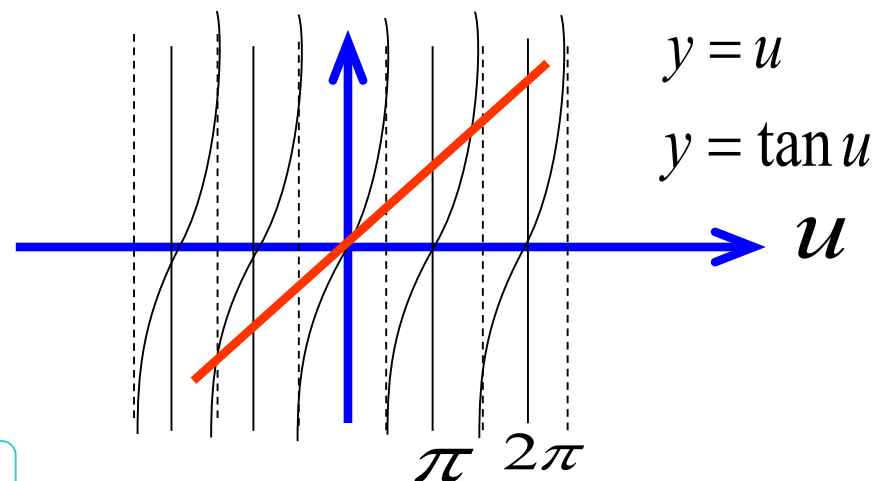
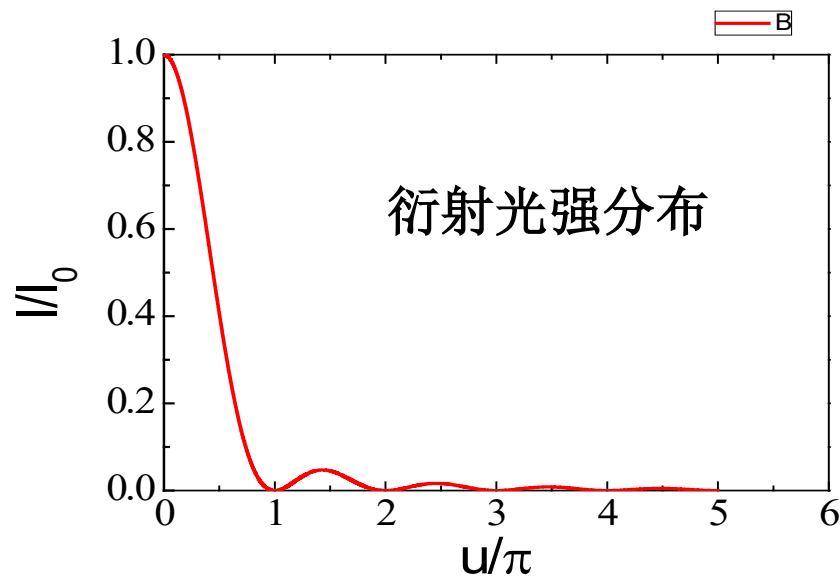
即 $u \neq 0$ 和 $\tan(u)=u$

前三个解及相对光强为

$u \approx \pm 1.430\pi, \pm 2.459\pi, \pm 3.470\pi,$

4.7%, 1.7%, 0.8 %

所有角位置与 半波带法接近



◆ 明、暗纹中心角度 θ (掌握半波带法)

$$\delta = a \sin \theta_{\text{暗}} = \pm 2k \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

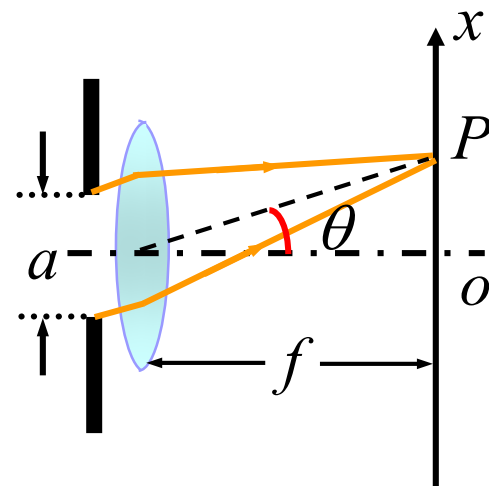
暗纹中心

$$\delta = a \sin \theta_{\text{亮}} = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

对于小角度 $\sin \theta \approx \theta$

$$\theta = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{1}{a}, & k = 1, 2, 3, \dots \text{暗纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{1}{a}, & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \end{cases}$$

中央明纹的中心 $\theta = 0$



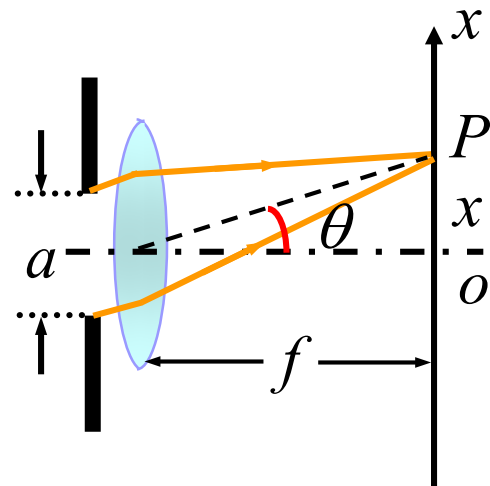
◆ 明、暗纹中心的屏上坐标 x

若透镜焦距 f , P 点离中心 o 距离 x ,
因 $f \gg x$, 即 θ 很小,

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{f}$$

$$x = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{f}{a} & k = 1, 2, 3, \dots \text{暗纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{f}{a} & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \end{cases}$$

中央明纹 $x = 0$



◆ 中央明纹的宽度

即上下1级暗纹间距

故角宽度为 1级暗纹衍射角 θ_1 的两倍

中央明纹角宽 $\Delta\theta_0 = 2\theta_1 \approx 2\frac{\lambda}{a}$

中央明纹线宽 $\Delta x_0 = 2x_1 \approx \frac{2f\lambda}{a}$

其他明纹宽度 $\approx$ 相邻暗纹中心距离。
在 θ 很小时，

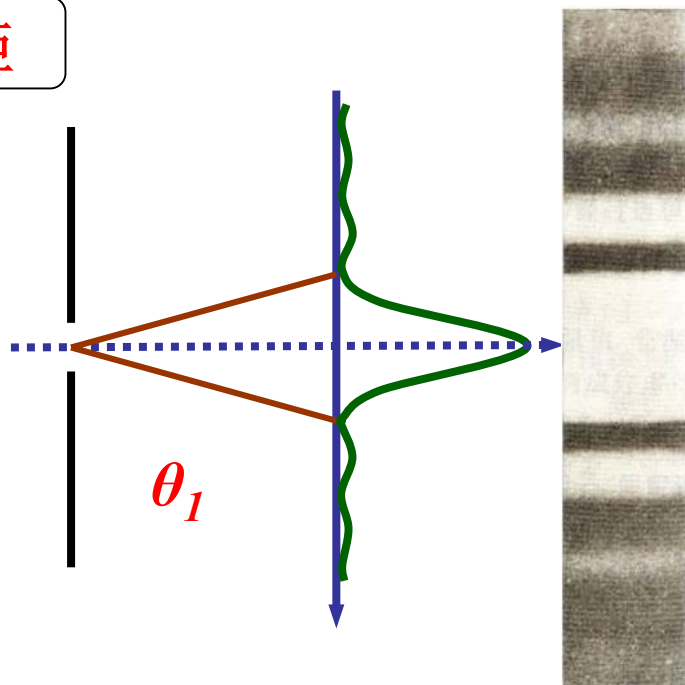
$$\Delta x = 2(k+1)\frac{\lambda}{2} \cdot \frac{f}{a} - 2k\frac{\lambda}{2} \cdot \frac{f}{a} = \frac{\lambda f}{a}$$

只有中央明纹一半！

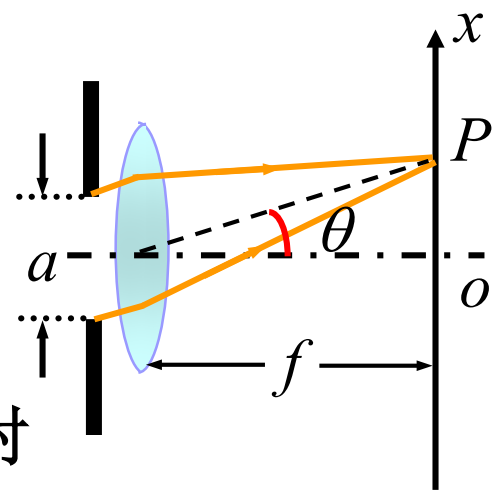
Q: 为什么明纹缺 $k=0$?

$$\text{当 } k=0, \theta_{\text{亮}1} = \pm \frac{\lambda}{2a}$$

A: 小于1级暗纹，即在中央明纹内



条纹：
$$\theta = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{1}{a} & k = 1, 2, 3, \dots \text{暗纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{1}{a} & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \end{cases}$$



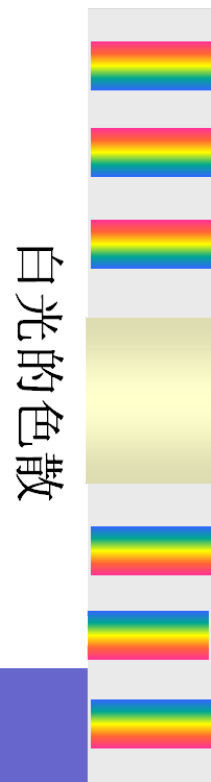
1、若波长一定，减小缝宽 a ，衍射角增大，衍射更显著；反之， a 增大，条纹变细密，衍射减弱。

→几何光学是波动光学在 $\lambda/a \rightarrow 0$ 时的极限情形

2、固定 a ，增加波长，衍射角增大。

Q：白光照射下的衍射？

A：除了中央明纹，其他明纹都会出现内紫外红的色散



例1：单色光垂直照射到宽 $a=0.50\text{ mm}$ 单缝，缝后凸透镜焦距 $f=100\text{cm}$ ，焦平面形成衍射条纹。若在距离中央明纹中心 1.50 mm 的**P点为明纹**，求：①入射光的波长；

②P点条纹的级数和对应的衍射角；

③狭缝处波面可分为几个半波带；

④中央明纹的宽度。

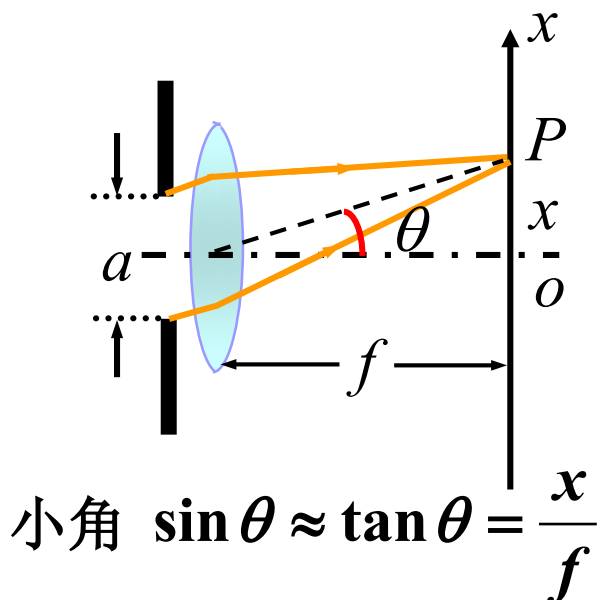
解：垂直入射光的**明纹**满足：

$$\delta = a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$k = 1, 2, 3 \dots$$

奇数个

$$x = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{f}{a} & k = 1, 2, 3, \dots \text{暗纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{f}{a} & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \end{cases}$$



取明纹选项

$$\lambda = \frac{750}{k + \frac{1}{2}} \text{ (nm)} \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

$k=1, \lambda = 500 \text{ nm}$ (可见光);

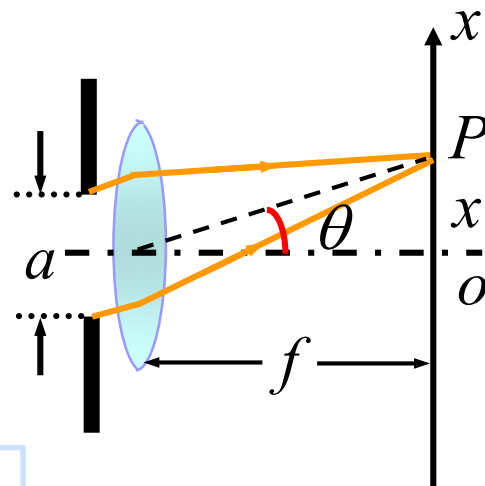
$k=2, \lambda = 300 \text{ nm}$, 其它 k 解也在可见光之外

②P点条纹的级数和对应的衍射角;

③狭缝处波面可分为几个半波带; **easy**

④中央明纹的宽度即

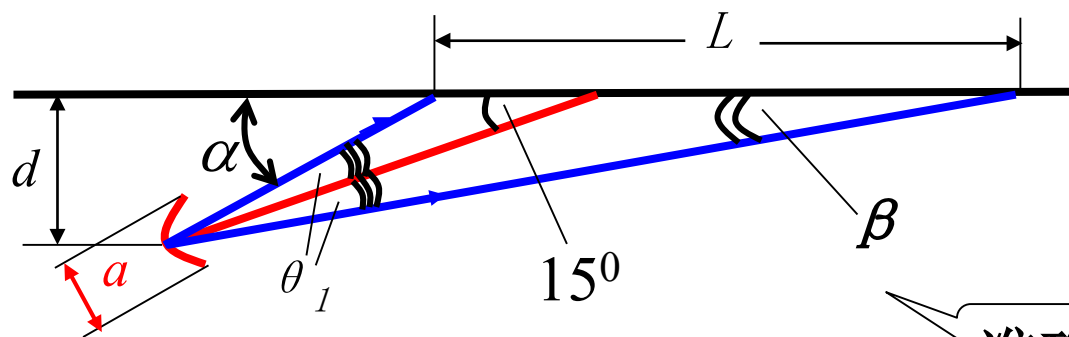
$$\Delta x_0 = 2x_{\text{暗}1} \approx \frac{2f\lambda}{a}$$



$$\delta = a \sin \theta$$

$$= \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

例2 监控雷达位于路边 $d=15\text{ m}$ 处，雷达射束与公路成 15° 夹角，天线宽度 $a=0.20\text{ m}$ ，雷达波波长 30 mm 。求：该雷达可监视公路区域的长度 $L=?$



准确解读题意

解： 有效的雷达波束可看成是单缝衍射的中央明纹，
∴ 雷达有效监视范围在正负一级暗纹界定的区域内！

单缝衍射一级暗纹满足：

$$a \sin \theta_1 = \pm \lambda$$

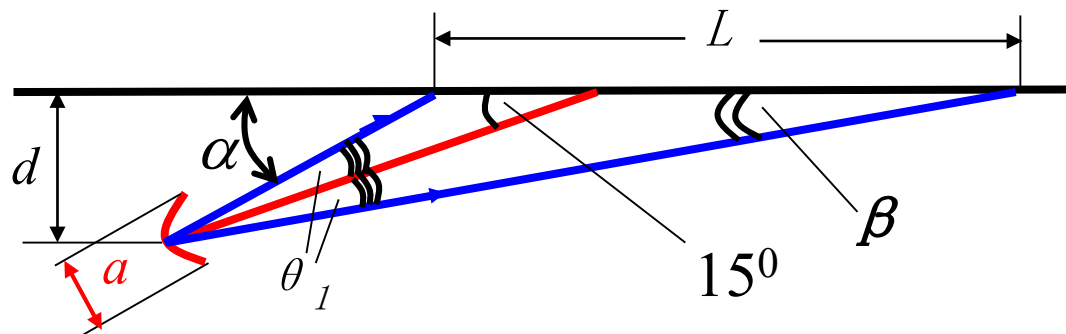
$$\because a = 0.20m, \lambda = 30mm$$

$$\therefore \sin \theta_1 = \pm 0.15$$

$$\theta_1 \approx \pm 8.63^\circ$$

∴ 雷达可监视范围

$$L = d(\operatorname{ctg} \beta - \operatorname{ctg} \alpha) \approx 100(m)$$

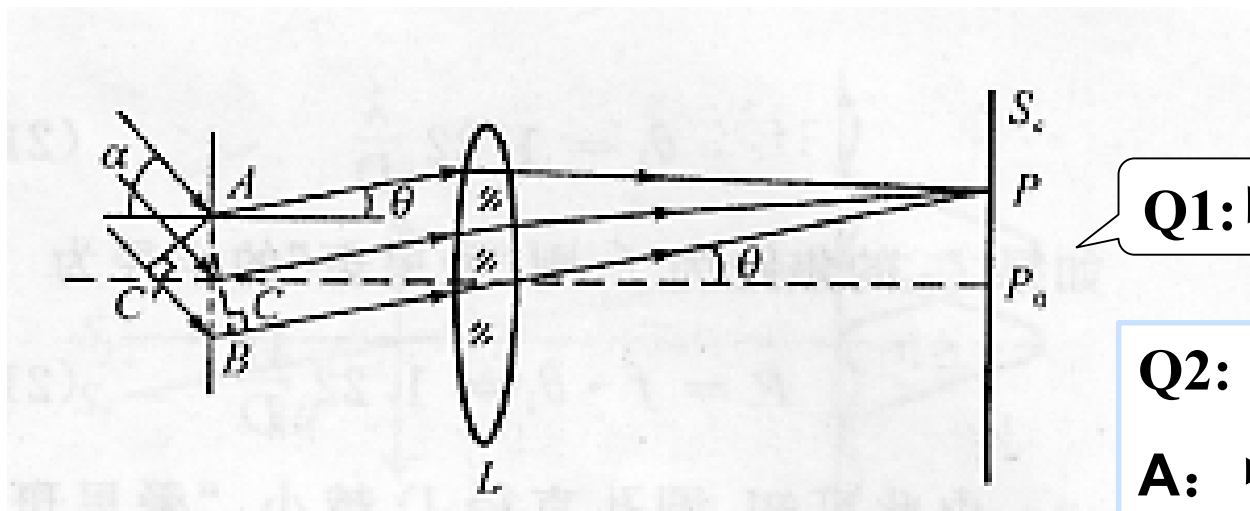


平面几何 得出

$$\alpha = 15^\circ + \theta_1 \approx 23.63^\circ$$

$$\beta = 15^\circ - \theta_1 \approx 6.37^\circ$$

例3 波长 $\lambda=500\text{nm}$ 的平行光斜向下入射到狭缝，缝宽 $a=5.0\times 10^4\text{ nm}$ ，光线和衍射屏法线的夹角 $\alpha=60^\circ$ ，求：中央明纹的角宽度。



Q1: 明纹中心还是 P_0 吗?

Q2: 什么是中央明纹?

A: 中心位于 $\delta=0$ 的位置，
正负一级暗纹范围

解：设衍射角从透镜光轴上方为正，
缝上下边缘两束光的总光程差（加上额外项）

$$\delta = a \sin \alpha + a \sin \theta$$

∴ 中央明纹中心的衍射角满足

$$a \sin \alpha + a \sin \theta_0 = 0$$

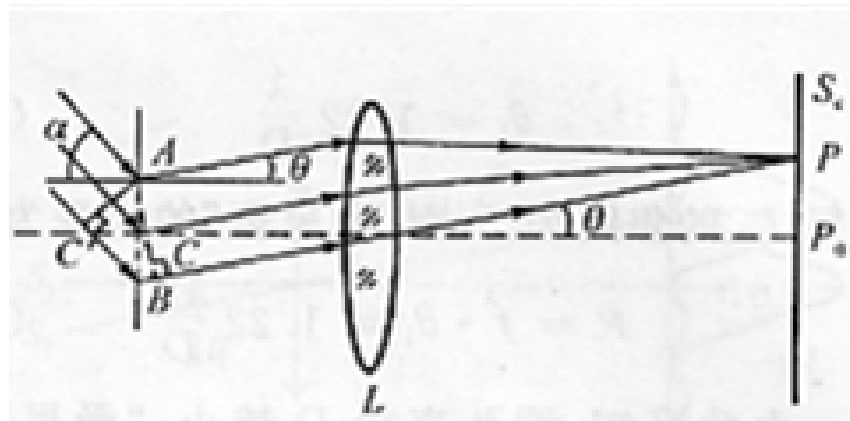
$$\rightarrow \theta_0 = -\alpha = -60^\circ$$

中央明纹上方 1 级暗纹角度满足

$$a \sin \alpha + a \sin \theta_1 = \lambda$$

中央明纹下方， -1 级暗纹角度

$$a \sin \alpha + a \sin \theta_{-1} = -\lambda$$



→ 中央明纹的角宽度 $\Delta\theta_0 = \theta_1 - \theta_{-1}$

$$\approx (-58.87) - (-61.17) = 2.30^\circ$$

作业8A(单缝): 17.3, 17.6

什么是光栅？

大量等宽度、等间距平行狭缝，能周期性地分割波阵面。
分为透射光栅和反射光栅两种。

透光狭缝宽度 a ，
不透光部分宽度 b ，
光栅常数 $d=a+b$ 。
狭缝数越多，条纹越细锐、明亮。

实用参数： $d \sim 1.0-10.0 \mu\text{m}$

缝宽 $a < d$ ，一般 $d \sim 5a-10a$

a 过宽锐度下降；过窄强度下降。

约每毫米**500**条缝

